الوحدة 01

العمل بأمان وفاعلية في الورشة الهندسية

مقدمة

ستساعدك هذه الوحدة في فهم متطلبات الصحة والسلامة اللازمة لتنفيذ الأعمال الهندسية على نحو آمن وفعال في بيئة ورشة العمل. وسيتيح لك ذلك الاستمتاع بجميع التحديات التي يمكن أن تقدمها الأنشطة الهندسية دون خوف غير مبرر على سلامتك أو سلامة الآخرين.

ينصب التركيز الأولي للوحدة على فهم الإجراءات الآمنة في مكان العمل الهندسي. وفي حالة وقوع حادث، من الضروري أن تعرف كيفية الاستجابة له.

تأخذك هذه الوحدة إلى تشريعات ولوائح الصحة والسلامة المهمة التي تحتاج إلى معرفتها عندما تذهب إلى مكان عمل هندسي. كما تغطي المسؤوليات ذات الصلة المنوطة بأصحاب العمل والموظفين.

وسوف تنظر في الأخطار والمخاطر وتتعلم كيفية اختيار معدات الحماية الشخصية الأكثر ملاءمة لاستخدامها عند القيام بأنشطة عمل هندسية معينة. وأخيرًا، ستتعلم كيفية إعداد بيئة ورشة عمل آمنة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) فهم الإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي

(ب) التعرف على كيفية تنفيذ أنشطة الأعمال الهندسية بأمان وفاعلية

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال ملخصات المهام التي يقدمها معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، بما فيها إلكترونيًا وكذلك ورقيًا. تسرد شبكة معايير التقييم في مواصفات هذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح.

سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك إعداد:

- تقارير مع الرسوم التخطيطية/الصور
- عنصر نهائي مع ملاحظات السلامة
- صور مشروحة
- قد يقوم معلمك أيضًا بإعداد سجل ملاحظة المتعلم..



هدف التعلم (أ): فهم الإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في موقع العمل الهندسي.

المصطلحات الرئيسية

تقييم المخاطر: نهج مكون من خمس خطوات لجعل النشاط آمنًا قدر الإمكان.

دراسة حالة

كيم، مهندس ميكانيكي متدرب

ساعدتني هذه الوحدة على فهم الأدوار والمسؤوليات الأساسية للأشخاص في العمل. ولدهشتي، استمتعت بالفعل بالتعرف على القانون واللوائح ومحاولة فهم كيفية تحديد هذه القوانين لمسؤوليات الأفراد. لقد تعرفت على الأخطار المختلفة والمخاطر التي يمكن أن تسببها. حتى مفتاح الربط أو المطرقة يمكن أن يشكلا خطرًا إذا لم يتم استخدامهما بشكل صحيح! لقد اعتبرت مثل هذه الأشياء أمرًا مفروغًا منه من قبل. أرى الآن كيف يعتمد الجميع في العمل على تدريب وخبرة أي شخص آخر.



الشكل 1.2 يمكن أن يساعد فهم الأدوار والمسؤوليات في ضمان عدم تفويت الأخطار والمخاطر.

ساعدتني المهام العملية، مثل فحص مكان العمل، على تحديد الأشياء التي تشكل أخطارًا. ثم أجريت **تقييمًا للمخاطر**، لأوضح لنفسي عوامل الخطر. ثم قمنا بمقارنة نتائج تقييمات المخاطر في مجموعتي.

تذكر

- ما هي مجالات هذه الوحدة التي قد تجدها الأكثر تحديًا؟
- هل تتطلع إلى القيام بنشاط عمل هندسي؟
- هل هناك أي إعداد يمكنك القيام به لتقييم الوحدة؟



الشكل 1.3 هل يعمل هذا الشخص بأمان؟ كيف تعرف؟

(أ1) إجراءات الحوادث والطوارئ

سيحتوي مكان العمل الهندسي دائمًا على آلات وأدوات ومعدات أخرى. وفي بعض الأحيان، عند استخدام هذه المعدات، ستكون هناك حوادث ووقائع وحالات طوارئ. تحتاج إلى معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها استجابة لحادث أو واقعة أو حالة طوارئ، حتى تكون أنت وزملائك في أمان.

بدء النشاط

افحص الصورة في الشكل 1.4.

تخيل أنك الشخص الذي لديه جهاز اتصال لاسلكي. من الذي تريد التحدث إليه وماذا ستقول؟



الشكل 1.4 يبدو أن الشخص المستلقي فاقدًا للوعي وبجوار الآلات - ما الذي تعتقد أنه حدث؟

الوقائع في مكان العمل الهندسي

يجب أن يعرف كل شخص يعمل في الهندسة ما يجب عليه القيام به في حالة وقوع حادث أو **واقعة**. سيتم إعلامك بالإجراءات المطلوبة أثناء **التحاقك** بالمؤسسة.

تعد كل من الحوادث والوقائع تحذيرات من الفشل في الأنشطة الهندسية. بصفتك موظفًا، من المهم أن تقوم بالإبلاغ عنها إلى الرئيس. يتمثل السبب الرئيسي للإبلاغ عن الحوادث والوقائع في منع حدوثها مرة أخرى. وفي المرة القادمة يمكن أن تكون النتيجة أكثر خطورة.

تحديد الأشخاص المؤهلين المناسبين

في المؤسسات العاملة في مجال الهندسة، ستجد أن هناك أشخاصًا لديهم مسؤوليات إضافية إلى جانب وظائفهم الخاصة. قد تكون هذه المسؤوليات الإضافية **كمسعفين أوليين** **أو** مراقبي**الحريق**. هل يمكنك التعرف على المسعفين الأوليين ومراقبي الحريق في منطقة عملك؟ بالإضافة إلى إدراجهم على لوحة الإعلانات، غالبًا ما يرتدون شارات تحدد وظائفهم الإضافية.

الإجراءات في حالة وقوع حادث

عند بدء العمل في أي مؤسسة، ستخضع لعملية تسمى التعريف بنظام العمل. سيغطي جزء من التدريب التعريفي ما يجب القيام به في حالة وقوع حادث، مثل إصابة شخص أثناء استخدام أداة أو آلة هندسية. من المحتمل أن تتضمن التعليمات الخاصة بك نقاط العمل التالية.

المصطلحات الرئيسية

الحادث: حدث غير متوقع يسبب إصابة أو ضررًا. **مثال: تعثر شخص على سطح غير مستو وحدوث كسر في ذراعه.**

الواقعة: حدث غير متوقع يكاد يتسبب في إصابة أو ضرر. **مثال: سقوط مفتاح ربط من رافعة علوية وكاد أن يصطدم بالشخص.**

التدريب التوجيهي: الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى من التدريب عند البدء في مكان عمل جديد.

المسعف الأولي: شخص تم تدريبه على الإسعافات الأولية ويعتبر مسؤول عن هذه المهام الإضافية وفي حالات الطوارئ، يتمثل دوره في محاولة الحفاظ على حياة الأفراد حتى وصول المساعدات الطبية.

مراقب الحريق: شخص مدرب على ضمان إخلاء المبنى من جميع الحاضرين أثناء الطوارئ بطريقة منظمة. كما أنه يضطلع بعملية البحث عن أي شخص مفقود.

- قم بتقييم الموقف وجعل المنطقة آمنة - عن طريق إيقاف تشغيل الآلات والتأكد من إبعاد الأشخاص الآخرين عن مكان الحادث أو الواقعة.
- حاول أن تجعل الشخص المصاب مرتاحًا، ولكن فقط بعد تقييم الموقف.
- ابدأ خطة الطوارئ وفقًا للتعليمات الصادرة إليك. اتصل بمشرف أو زميل أو اضغط على نظام الإنذار واتصل بخدمة الطوارئ ذات الصلة.
- اطلب المسعف الأولي لمساعدة الشخص المصاب. ستكون مسؤولية المسعف الأولي هي محاولة الحفاظ على استقرار حالة الشخص المصاب حتى وصول المساعدة.
- عند وصول أشخاص من خدمة الطوارئ، قم بتسليم المسؤولية عن الشخص المصاب من خلال شرح ما حدث والإجراءات التي قمت بها أنت والمسعف الأولي.
- قم بالإبلاغ عن الحادث وتسجيله في دفتر الحوادث.
- تأكد من أخذ استراحة للتهدئة والتعافي قبل بدء العمل مرة أخرى.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي:
- التواصل
- التعاطف

الإجراءات في حالة الطوارئ

سوف يرشدك التدريب التعريفي أيضًا إلى ما يجب القيام به في حالة الطوارئ، مثل الحريق الناجم عن عطل في المعدات.

من المحتمل أن تتضمن التعليمات الخاصة بك نقاط العمل التالية.

- ابتعد عن موقع الحريق. أطلق إنذار الطوارئ عن طريق كسر الزجاج عند نقطة الحريق أو تنبيه المشرف الخاص بك أو مراقب الحريق. اتصل بخدمة الطوارئ ذات الصلة.
- قم بالإخلاء باستخدام مسار الهروب الصحيح. عادة ما يتم تحديد هذا من خلال علامات خضراء وبيضاء تُظهر سهمًا أبيض (يشير إلى الاتجاه الذي يجب الذهاب إليه) وشخصًا يمشي وأحيانًا بابًا.
- استخدم مسار الهروب المحدد للذهاب إلى نقطة التجميع والبقاء فيها. عادةً ما يكون هذا موقعًا مُعلَّمًا خارج المبنى، وعادةً ما يكون ذلك في موقف السيارات أو في ملعب رياضي. عند نقطة التجميع، سيأخذ الشخص المسؤول سجلاً للتأكد من إحصاء جميع الأشخاص وعدم فقدانهم.

إذا كان القيام بذلك آمنًا، فقد يستخدم مراقبو الحريق المدربون طفاية حريق لمحاولة إخماد الحريق. وقد يطلبون الدعم من بعض الأشخاص الآخرين مرة أخرى إذا كان ذلك آمنًا. سيقوم مراقب الحريق بتسليم المسؤولية عن الحريق إلى خدمة الطوارئ عند وصولهم. سيخبرونهم بما حدث ويقدمون أي معلومات مفيدة أخرى. وأخيرًا، سيقوم مراقب الحريق بالإبلاغ عن حالة الطوارئ وتسجيلها. وسيساعد ذلك على ضمان تصحيح المشكلة التي تسببت في الحريق والتعامل معها بفاعلية، حتى لا تحدث مرة أخرى.



الشكل 1.5 نقطة إنذار الحريق من النوع التي تعمل بكسر الزجاج.

النشاط

طلب منك أحد كبار المهندسين تقديم توصيات لتحسين إجراءات الطوارئ. ولتحقيق ذلك، سيتعين عليك تقييم إجراءات الطوارئ الحالية للحريق والإسعافات الأولية في منطقة عملك. ثم سيتعين عليك تحديد ما إذا كان يمكن إجراء تحسينات. وفيما يتعلق بهذا النشاط، اختر مكان عمل من مدرستك أو كليتك، مثل ورشة عمل هندسية. ركز على الحريق **والإخلاء في حالات الطوارئ** وتغطية الإسعافات الأولية. اكتب تقريرًا عن النتائج التي توصلت إليها.

المصطلحات الرئيسية

الإخلاء في حالات الطوارئ: العملية المستخدمة أثناء الحريق أو إطلاق الغاز أو أي حالة طوارئ أخرى لضمان مغادرة جميع المتضررين للمبنى إلى مكان آمن (عادة ما يكون في الخارج ويتم تعيينه كنقطة تجميع). حيث تبدأ عمليات الإخلاء عن طريق دق أجراس الإنذار.

مراجعة ما تعلمته

1. اشرح كيف سيساعد المسعف الأولي في حالة وقوع حادث في ورشة العمل.
2. حدد أولوياتك الرئيسية الثلاث إذا كان هناك حريق في ورشة هندسية.

(أ2) مسؤوليات الصحة والسلامة في مكان العمل الهندسي

بغض النظر عن الوظيفة أو المنصب، يتحمل كل شخص يدخل مكان العمل الهندسي مسؤولية الحفاظ على معايير الصحة والسلامة. قد تكون هذه المسؤوليات على مستوى عالٍ، مثل كتابة سياسة الصحة والسلامة، أو على مستوى أدنى، مثل تشغيل الجهاز بأمان. وتكون جميع هذه المسؤوليات مهمة بنفس القدر وتساهم جميعها في التأكد من سلامة الأشخاص في مكان العمل وعدم تعرضهم للأذى.

بدء النشاط

جميع العلامات أدناه تتعلق بالسلامة. إذا تجاهلت العلامات فقد تنتهك القانون. اعمل مع زملائك لمعرفة ما تعنيه جميع العلامات المختلفة.



الشكل 1.6 لافتات الصحة والسلامة - هل يتضح ما تعنيه جميعها؟

ملاحظة:
مثلثات صفراء = علامات تحذير
الدوائر الزرقاء = علامات إلزامية
علامات حمراء = علامات الحظر.

الأدوار والمسؤوليات

كل شخص في أي مكان عمل هندسي، بما في ذلك جميع **أصحاب العمل والموظفين**، لديه أدوار ومسؤوليات تتعلق بالصحة والسلامة. هذه الأدوار تم تحديدها بوضوح في التشريعات واللوائح الحالية مثل:

- تشريعات الصحة والسلامة في العمل
- لوائح معدات الحماية الشخصية في العمل.

قد تختلف هذه التشريعات واللوائح قليلاً في البلدان المختلفة، ولكنها تغطي أدوارًا ومسؤوليات مماثلة في مجال الصحة والسلامة.

هل تعلم؟

في عام 1974، قدمت المملكة المتحدة قانون الصحة والسلامة في العمل (HASAWA). وكان قانون الصحة والسلامة في العمل بمثابة تشريعًا ثوريًا شمل جميع الصناعات وأرباب العمل والموظفين. واليوم، يشكل الأساس لتشريعات الصحة والسلامة في جميع أنحاء العالم.

المصطلحات الرئيسية

صاحب العمل: الشخص/الأشخاص الذين يديرون ويسيطرون ويتحكمون في مكان العمل حيث يتم تنفيذ الأنشطة الهندسية. وتشمل أماكن العمل المصانع ومنشآت التصنيع ومواقع البناء.

الموظف: شخص يتم توظيفه، من خلال عقد عمل، للقيام بوظائف أو مهام أو أنشطة محددة لصاحب العمل. ومن أمثلة موظفي القطاع الهندسي المصممون وفنيو السيارات والميكانيكيون والكهربائيون.

تشريعات الصحة والسلامة في العمل

تحدد تشريعات الصحة والسلامة في العمل قواعد الصحة والسلامة العامة في القانون. أي شخص لا يمتثل للتشريعات هو مخالف للقانون. يمكن إحالة الأشخاص الذين يخالفون هذا القانون إلى المحاكم ومعاقبتهم بالغرامة أو حتى إرسالهم إلى السجن.

تتمثل مسؤوليات صاحب العمل بموجب التشريع في تزويد موظفيه بما يلي:

- **نظام عمل آمن**
- مكان عمل آمن وصحي.
- **معدات عمل** آمنة
- طرق آمنة لتخزين المواد والخامات ونقلها ومناولتها واستخدامها والتخلص منها
- مشرفون **أكفاء** ومدربون بشكل صحيح.

يقع على عاتق أصحاب العمل واجب العناية لضمان سلامة ورفاهية موظفيهم وغيرهم ممن يزورون أماكن العمل التي يديرونها. ويجب عليهم أيضًا تقييم **الأخطار** المرتبطة بالصحة والسلامة والتحكم في أي **مخاطر** والسيطرة عليها، وتزويد الموظفين بالتدريب على المخاطر وكيفية التعامل معها.

تتمثل مسؤوليتك كموظف بموجب التشريع في الآتي:

- التعاون مع صاحب العمل في جميع الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة
- الحرص على ضمان عدم تعريض نفسك أو الآخرين للخطر
- عدم إساءة استخدام أو التدخل في أي شيء يتعلق بالصحة والسلامة، مثل المعدات
- الإبلاغ عن العيوب أو المواقف الخطيرة التي تجدها في مكان العمل
- العمل على نحو آمن، باتباع التعليمات والتدريب، واستخدام تدابير الرقابة اللازمة.

اللوائح

تتناول اللوائح التالية الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العمل والموظفين فيما يتعلق بالصحة والسلامة في مواقف وظروف محددة.

المصطلحات الرئيسية

نظام العمل الآمن: مجموعة من الإجراءات المدروسة مسبقًا والتي تساعد في تقليل المخاطر. على سبيل المثال، الإجراء "التدريجي" لضمان توزيع الموظفين بشكلٍ آمن.

معدات العمل: تغطي أي نوع من المعدات، بدءًا من الأدوات اليدوية البسيطة (مثل مفتاح الربط) إلى أكثر الآلات تعقيدًا (مثل آلات التجميع الآلي).

الشخص المختص: موظف مدرب (مثل فني سيارات) لديه المعرفة والمهارات والقدرة والخبرة المطلوبة للقيام بعمله على نحو فعال وآمن.

الأخطار: شيء من المحتمل أن يسبب ضررًا لك أو للآخرين (مثل الأحماض).

المخاطر: احتمال حدوث الضرر.

لوائح عمليات المناولة اليدوية

يرجع ثلث جميع الإصابات المبلغ عنها إلى طرق **المناولة اليدوية** غير الصحيحة. وتتضمن معظم الأنشطة الهندسية شكلاً من أشكال المناولة اليدوية. عند العمل في مجال الهندسة، سيتم إرشادك وتدريبك على الطرق الصحيحة للمناولة اليدوية. عادةً ما يتم تنفيذ هذه التعليمات والتدريب كجزء من انضمامك إلى الشركة.

يجب على أصحاب العمل التأكد من أن موظفيهم يتجنبون المناولة اليدوية مع العناصر التي قد تسبب لهم إصابة. إذا تعذر تجنب المناولة اليدوية، فيجب إجراء تقييم المناولة اليدوية. ويتم ذلك في أربعة أجزاء:

المهمة أو النشاط الذي يتم تنفيذه:

على سبيل المثال، تخيل أنه يتعين عليك إجراء صيانة على الجهاز. سيشمل ذلك رفع وتحريك أجزاء من الآلات.

- قم بتقييم مهمة المناولة اليدوية التي طُلب منك القيام بها.
- هل يجب القيام بها؟
- هل يمكن جعلها أكثر أمانًا؟ على سبيل المثال، عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر؟

قدرة الفرد على القيام بالعمل:

- هل أنت لائق وصحي؟
- هل تعاني من أي مشاكل حالية في الظهر أو الذراع أو الكتف؟
- هل تم تدريبك على المناولة اليدوية؟

الحمولة:

- هل أجزاء الجهاز متسخة بالشحم أم قذرة أم ساخنة؟ هل تحتوي على حواف حادة؟
- هل يمكنك جعل الحمولة أصغر أو أخف أو أكثر أمانًا؟
- هل يمكنك جعلها أسهل/أكثر أمانًا من خلال ضمان قبضة أفضل أو باستخدام بعض المقابض؟
- هل يمكنك وضع الحمولة في حاوية بحيث تكون أكثر استقرارًا؟

بيئة العمل:

- هل هناك مساحة كافية للعمل فيها؟
- هل هناك ما يكفي من الضوء؟
- انظر حولك: هل هناك أي عوائق على طول الطريق الذي ستحمل فيه الحمولة؟
- هل هناك أي تغييرات في مستوى الأرضية مثل الدرج أو السلالم؟
- هل هناك أي انسكابات للماء أو الزيوت أو المواد الأخرى على الأرضية؟

يتمثل الهدف من تقييم المناولة اليدوية في التحكم في مخاطر حدوث الإصابة وتقليلها. إذا كان لا يمكن تجنب المناولة اليدوية، يجب على صاحب العمل تدريب الموظف على استخدام أساليب المناولة اليدوية الصحيحة.

المصطلحات الرئيسية

المناولة اليدوية: نقل أو دعم حمولة (بما في ذلك رفعها أو تنزيلها أو دفعها أو سحبها أو حملها أو تحريكها) باليد أو بالقوة الجسدية.



الشكل 1.7 هل يلتقط هذا الشخص الجسم الثقيل بشكل صحيح؟

النشاط

اعمل في أزواج أو مجموعات صغيرة.

1. استخدم الإنترنت أو المكتبة للبحث في أسلوب الرفع الحركي.
2. قم معًا بإعداد ملصق لشرح هذا الأسلوب. استخدم الرسوم البيانية لتوضيح الشرح.

لوائح معدات الحماية الشخصية (PPE) في العمل

إذا كان لا يمكن التحكم في المخاطر الناشئة عن نشاط العمل الهندسي بأي شكل من الأشكال، حينئذٍ يجب على صاحب العمل توفير معدات الحماية الشخصية لحماية العمال الأفراد. على سبيل المثال، إذا طُلب منك استخدام آلة شحذ لشحذ الإزميل، فيجب تزويدك بنظارات السلامة أو النظارات الواقية وارتدائها لتجنب إصابات عينيك.

يجب على صاحب العمل أن يطلب من العمال استخدام معدات الحماية الشخصية فقط إذا كان صاحب العمل لا يمكنه إجراء تعديل معقول للنشاط الذي سيتم تنفيذه بطريقة أكثر أمانًا، على سبيل المثال باستخدام الآلات الآلية التي تعمل خلفه شاشة واقية.

يجب على أصحاب العمل تقييم مدى ملاءمة معدات الحماية الشخصية للنشاط الهندسي، ويعتمد اختيار معدات الحماية الشخصية على:

- نوع الخطر المرتبط بالنشاط الذي يتم تنفيذه
- المواد الصحيحة **لمعدات الحماية الشخصية**. على سبيل المثال، قد يرتدي عامل اللحام بدلة الورشة المقاومة للهب.

يجب أن تناسب معدات الحماية الشخصية الشخص الذي يرتديها وأن تكون مريحة في ارتدائها. على سبيل المثال، يجب ألا تكون بدلة ورشة العمل المقاومة للهب صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا ويجب أن تكون مصنوعة من مادة قابلة للتنفيس.

يجب توفير معدات الحماية الشخصية مجانًا لك بصفتك موظفًا ويجب أن تحصل على التعليمات والتدريب حول كيفية استخدامها وصيانتها وتنظيفها وتخزينها بشكل صحيح. يجب على صاحب العمل أيضًا إصلاح معدات الحماية الشخصية أو استبدالها عندما لم تعد صالحة للاستخدام. بصفتك موظفًا، يحق لك بموجب اللوائح أن يكون لك رأي في اختيار معدات الحماية الشخصية التي تستخدمها.

لوائح مراقبة المواد الخطرة على الصحة (COSHH) والتحكم فيها

تم تصميم لوائح مراقبة المواد الخطرة على الصحة والتحكم فيها لضمان استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتعامل معها بشكل آمن في أماكن الأعمال الهندسية. سيؤدي الامتثال لهذه اللوائح إلى تقليل احتمالية تعرضك لأي آثار صحية سيئة ناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية.

يمكن امتصاص بعض المواد الكيميائية، مثل البنزين والزيوت، في الجسم من خلال الجلد والعينين. ويمكن للمواد الأخرى دخول جسمك من خلال الجروح والخدوش أو عندما يتم ثقب الجلد، على سبيل المثال، عن طريق قطع معدنية حادة ملوثة كيميائيًا.

يمكن أيضًا ابتلاع المواد الكيميائية. يمكن أن يحدث هذا إذا كنت تأكل أو تشرب أثناء التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة أو استخدامها.

تعد الغازات والغبار والأدخنة مواد كيميائية محمولة بالهواء يمكن استنشاقها في رئتيك. ويمكن للأسبستوس، عند استنشاقه، البقاء في الرئتين ومن ثم يسبب المرض.

تشترط لوائح مراقبة المواد الخطرة على الصحة والتحكم فيها على أصحاب العمل التحكم في المواد الخطرة على الصحة. يحتاج أصحاب العمل إلى:

- التعرف على المواد الضارة وما هي المخاطر على الصحة
- تقييم مخاطر تعرض الموظفين لأي مواد خطرة وتحديد كيفية منع إلحاق الضرر بالصحة
- توفير **تدابير التحكم** (مثل معدات الحماية الشخصية) للحد من مخاطر الإضرار بالصحة

المصطلحات الرئيسية

معدات الحماية الشخصية (PPE): معدات حماية شخصية مناسبة في حالة ارتدائها للمهمة التي يتم تنفيذها. مثال: بدل الورشة والأحذية الواقية (مثل الأحذية ذات أغطية من الفولاذ على أصابع القدمين) والخوذات وواقي العينين وأقنعة الحماية من الغبار وأجهزة التنفس لتغطية الفم والأنف.

التفكير مليًا

فكر في المواقف التي رأيت فيها أشخاصًا يرتدون معدات الحماية الشخصية في العمل.

لماذا كانوا يرتدون معدات الحماية الشخصية؟

- التأكد من استخدام تدابير التحكم
- توفير المعلومات ذات الصلة، مثل أوراق بيانات السلامة، بالإضافة إلى التعليمات والتدريب للموظفين وغيرهم حتى يتم تقليل مخاطر الإضرار بالصحة.

يحتاج الموظفون إلى:

- حضور التدريب واتباع التعليمات المقدمة
- استخدام تدابير التحكم بشكل صحيح والاحتفاظ بها في حالة عمل جيدة.

المصطلحات الرئيسية

التدابير الرقابية: تدابير تحمي الموظفين من الأخطار والمخاطر الموجودة داخل مكان العمل الهندسي. **كما تمنع أو تحد من التعرض للأخطار.**

أفضل ممارسة

عند العمل مع المواد الكيميائية:

- يجب عليك دائمًا استخدام النوع الصحيح من معدات الحماية الشخصية
- يجب عليك دائمًا غسل يديك قبل الأكل أو الشرب.

تذكر دائمًا ما يلي:

- بعض المواد الكيميائية أكثر خطورة من غيرها
- سوف يؤذيك البعض بشكل أسرع من البعض الآخر.

لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة (RIDDIOR)

خلال الأيام القليلة الأولى من العمل في مؤسسة هندسية، سيتم إخبارك بإجراءات الإبلاغ التي تحتاج إلى اتباعها. تضمن عملية الإبلاغ إمكانية تصحيح أي مشاكل في أقرب وقت ممكن. فيما يلي أمثلة للمشاكل التي يجب الإبلاغ عنها.

- المخاطر مثل النفط المتسرب: يجب تنظيفها في أقرب وقت ممكن لمنع تعرض الناس للانزلاق.
- أعطال الآلات: يجب إصلاحها حتى لا يصاب المشغلون عند تشغيل الآلة.
- الإصابات: يجب التعامل معها من قبل المسعفين الأوليين في أقرب وقت ممكن لمنع تفاقم الوضع.
- الحوادث وشيكة الوقوع: يجب التعامل معها لمنع الإصابة المحتملة في المستقبل.

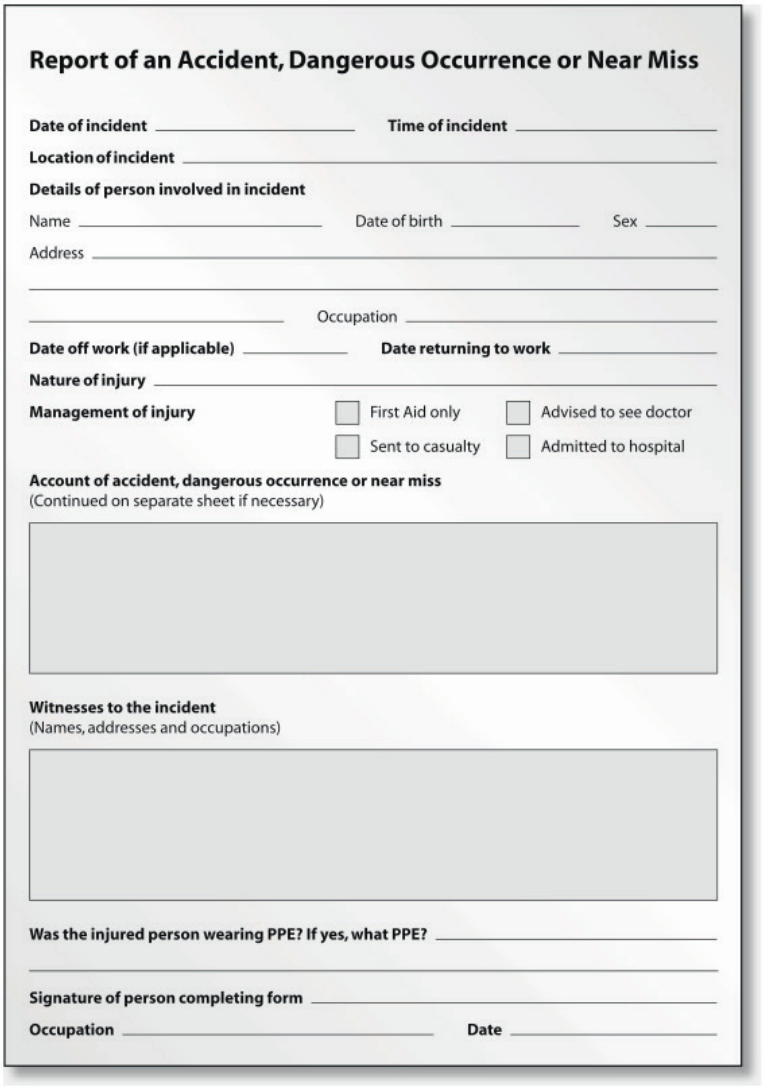
تشترط اللوائح على أصحاب العمل الإبلاغ عن الآتي وإعداد سجلات بشأنها:

- الحوادث المتعلقة بالعمل التي تسببت في الوفيات
- الحوادث المتعلقة بالعمل التي تسببت في إصابات خطيرة معينة (إصابات يمكن الإبلاغ عنها)
- الحالات المشخصة لبعض الأمراض الصناعية
- بعض الحوادث الخطيرة (الوقائع التي من المحتمل أن تسبب الضرر).

يجب أن يكون لدى صاحب العمل دفتر حوادث ويتعين عليهم الاحتفاظ به. كما يجب عليهم أيضًا تحديد الشخص المسؤول الذي سيكمل النموذج الضروري عبر الإنترنت في الوقت المناسب إذا كان من الممكن الإبلاغ عن الإصابة أو المرض أو الحدث الخطير إلى هيئة الصحة والسلامة المحلية.

على سبيل المثال، إذا تعرض شخص ما للأذى عند القيام بنشاط هندسي واضطره إلى البقاء خارج العمل لفترة طويلة، تصبح هذه إصابة يمكن الإبلاغ عنها. قد تتدخل هيئة الصحة والسلامة المحلية بعد ذلك لمعرفة ما إذا كان الشخص على خطأ.

يجب على صاحب العمل الرجوع بانتظام إلى دفتر الحوادث ويجب عليه تعديل النشاط الهندسي إذا زادت المخاطر المرتبطة به لسبب ما. وسيكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا أصيب المزيد من الموظفين جراء عملية هندسية محددة.



Report of an Accident, Dangerous Occurrence or Near Miss

Date of incident _____ **Time of incident** _____

Location of incident _____

Details of person involved in incident

Name _____ Date of birth _____ Sex _____

Address _____

_____

_____ Occupation _____

Date off work (if applicable) _____ **Date returning to work** _____

Nature of injury _____

Management of injury ☐ First Aid only ☐ Advised to see doctor ☐ Sent to casualty ☐ Admitted to hospital

Account of accident, dangerous occurrence or near miss
(Continued on separate sheet if necessary)

Witnesses to the incident
(Names, addresses and occupations)

Was the injured person wearing PPE? If yes, what PPE? _____

_____

Signature of person completing form _____

Occupation _____ **Date** _____

الشكل 1.8 صفحة نموذجية من كتاب الحوادث - هل يمكنك إكمال هذا؟

عواقب عدم امتثال أصحاب العمل والموظفين لمتطلبات تشريعات ولوائح الصحة والسلامة

يتمثل الهدف الرئيسي للصحة والسلامة في ضمان عدم إصابة أي شخص في بيئة هندسية أو تعرضه لاعتلال الصحة.

ففي مكان العمل الهندسي، هناك ثلاثة أسباب وجيهة لأهمية العمل الآمن والامتثال لمتطلبات تشريعات ولوائح الصحة والسلامة.

فيما يلي هذه الأسباب:

- **التكاليف:** يمكن أن تكون تكلفة الحوادث عالية جدًا. يمكن أن تشمل التكاليف التحقيقات في الحوادث وإصلاح الآلات ومدفوعات التعويضات للمصابين والتكاليف القانونية وزيادة تكاليف التأمين. إذا كان الموظف غائبًا عن العمل لفترة طويلة بسبب حادث، فقد تكون هناك أيضًا خسائر في الكفاءة، حيث قد يكون من الصعب استبدالها. يمكن أن تكون تكاليف الحوادث أيضًا غير مالية. فقد تعني الدعاية السيئة أن الشركة تفقد سمعتها كجهة عمل جيدة ومزود للمنتجات أو الخدمات الهندسية.
- **أسباب أخلاقية:** يمكن أن تتأثر حياة الناس ورفاهيتهم بما يحدث لهم في العمل. ومن الممكن أن تكون عواقب الممارسات غير الآمنة أو الحوادث قصيرة الأجل أو يمكن أن تؤدي إلى إصابة أو اعتلال صحيح طويل الأمد. يمكن أن يؤثر ذلك على الأفراد أو مجموعات الأشخاص. فكل شخص لديه التزام أخلاقي بعدم التسبب في ضرر للآخرين. ومن غير المقبول تعريض الناس للخطر بسبب ضعف أنظمة الصحة والسلامة.
- **أسباب قانونية:** تفرض تشريعات ولوائح الصحة والسلامة واجبًا قانونيًا على جميع المشاركين في الأنشطة الهندسية. وبدورها، تضع هذه الواجبات مسؤوليات محددة على أصحاب العمل والموظفين ومختلف الأشخاص الآخرين. ويعتبر أي شخص لا يلتزم بالتشريعات واللوائح مخالفًا للقانون. يمكن إحالة الأشخاص الذين يخالفون القانون إلى المحاكم ومعاقبتهم بالغرامة، أو حتى بإرسالهم إلى السجن.



الشكل 1.9 ما هي المشكلات المحتملة المرتبطة بالصحة والسلامة المحتملة هنا؟

ممارسة التقييم: هدف التعلم (أ)

بناءً على السيناريو التالي وفي المناقشة مع زملائك.

1 اشرح إجراءات الحوادث الضرورية.

2 ضع قائمة بالعواقب المحتملة لهذا الحادث.

السيناريو

استخدم فني هندسي سلمًا غير آمن للوصول إلى طابق الميزانين حيث تم تخزين بعض الأدوات والمواد. وعند الاقتراب من القمة، انزلق السلم إلى الخارج مما أدى إلى سقوطه من على بعد مسافة مترين عن الأرض وتعرض لكسر كعبه. تبين أن السلم به ماسك أرضي معيب.

مراجعة ما تعلمته ✓

1 وصف المسؤوليات الرئيسية **لصاحب العمل** بموجب تشريعات الصحة والسلامة في العمل.

2 وصف المسؤوليات الرئيسية **للموظف** بموجب تشريعات الصحة والسلامة في العمل.

3 وضع قائمة **بأربع لوائح** للصحة والسلامة.

4 ذكر **ثلاثة** أسباب لأهمية العمل الآمن في مكان العمل الهندسي.

نشاط التقييم: هدف التعلم (أ)

كيف سيتم تقييمك

بالنسبة لهدف التعلم (أ)، سيتم تقييمك من خلال إكمال واجب واحد تم تقييمه داخليًا.

سيقوم معلمك بتحديد الواجب. وسوف يزودوك بموجز الواجب الذي يصف ما ستحتاج إلى القيام به، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتعين إكمال الواجب وتقديمه فيه. سيحدد المعلم الواجب ويخبرك بالدرجة التي حققتها.

ومن المتوقع أن تُظهر فهمك للإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في موقع الأعمال الهندسية. وسيشمل ذلك:

- تقييم استخدام إجراءات الحوادث و
- تقييم عواقب عدم امتثال أصحاب العمل والموظفين لقوانين/لوائح الصحة والسلامة.

نقطة مراجعة

راجع ما تعلمته في هذا الجزء من الوحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية. سيساعدك هذا على الاستعداد لواجبك.

تعزيز

- وصف ما يفعله المسعف الأولي.
- وصف ما يجب على **صاحب العمل** القيام به بموجب لوائح معدات الحماية الشخصية (PPE) في العمل.
- وصف ما يجب على **الموظف** القيام به بموجب لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطرة (RIDDOR).

التحدي

- قدم تفاصيل حول ما يجب إدخاله في سياسة الصحة والسلامة لصاحب العمل. استخدم هذه العناوين الفرعية الثلاثة: بيان النوايا والتنظيم والترتيبات.

المصطلحات الرئيسية

قابض لقم: مشبك دوار يحمل لقمة المثقاب في مكبس الثقب.

نشاط التقييم هدف التعلم (أ)

سيناريو حوادث الصحة والسلامة

تعرض موظف لحادث في العمل أثناء الثقب. تم شد الكم الخاص ببدلة الورشة **الذي يرتديها** أثناء العمل، من خلال قابض اللقم دوار قام بسحب يديه إلى منطقة الثقب، مما تسبب في جروح شديدة وتلف الأنسجة. فقد الموظف الحركة في إصبعين نتيجة الحادث.

كشفت التحقيقات الإضافية أن الموظف كان يستخدم المثقاب بدون وضع واقي قابض اللقم في مكانه وأنه لم يتم تدريبه على استخدام مكبس الثقب. علاوة على ذلك، طلب الموظف نظارة أمان جديدة حيث تعرضت نظارته الحالية للكسر. ولم يتم تزويد الموظف بنظارة أمان جديدة، لأنها كانت تحت الطلب ولم يتم تسليمها بعد. ونتيجة لذلك، ارتدى الموظف النظارة التالفة وتم إعاقة رؤيته أثناء الثقب.

كان المسعف الأولي الوحيد المعين خارج الموقع يتناول الغداء. حاول أحد زملاء الموظف تقديم الإسعافات الأولية لكنه لم يتمكن من تحديد موقع صندوق الإسعافات الأولية بسرعة. وعندما فعلوا ذلك، لم تكن هناك ضمادات فيه.

لم يكن مع الزميل الهواتف الخاصة بهم. ومع ذلك، فقد ساعدوا الموظف المصاب بأفضل ما في وسعهم، حتى وصل موظف آخر واتصل بخدمات الطوارئ.

لم تتم إضافة تفاصيل الحادث إلى دفتر الحوادث.

في رد مكتوب:

1. اذكر سبب الحادث.
2. اشرح المسائل الإشكالية في إجراءات الحوادث لهذا السيناريو.
3. صف أجزاء التشريع واللوائح ذات الصلة التي لم يتم الوفاء بها.
4. اشرح العواقب المترتبة على الواقعة على الموظف وصاحب العمل.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم الإجراءات الآمنة ومسؤوليات الصحة والسلامة في موقع العمل الهندسي.		A.D1 تقييم استخدام إجراءات الحوادث والعواقب المترتبة على عدم امتثال أصحاب العمل والموظفين لقوانين/لوائح الصحة والسلامة.
A.P1 وصف استخدام إجراءات الحوادث في مكان العمل الهندسي.	A.M1 شرح استخدام إجراءات الحوادث في سيناريوهات معينة حيث لم يلتزم صاحب العمل والموظف بقانون/لوائح الصحة والسلامة.	
A.P2 وصف مسؤوليات صاحب العمل والموظف للامتثال لقانون/لوائح الصحة والسلامة.		

نصائح

ركز على أسباب الحادث والخطأ الذي حدث على الفور بعد الحادث. فكر فيما كان يجب على صاحب العمل والموظفين فعله، لكنهم لم يفعلوا ذلك. حدد المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تم خرقها. فكر في الآثار الصحية والمتعلقة بالسمعة والمالية والقانونية.

استكشف المزيد

ولتوسيع نطاق إجابتك المكتوبة، قم بتبرير إجراءات الحوادث التي كان ينبغي استخدامها وكيف يمكن أن تكون قد ساعدت في منع الإصابة طويلة الأمد.

يمكنك أيضًا توضيح التغييرات التي يجب على صاحب العمل إجراؤها بالتفصيل لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

هدف التعلم (ب): التعرف على كيفية تنفيذ أنشطة الأعمال الهندسية بأمان وفاعلية

(ب1) الأخطار والمخاطر وتقييمات المخاطر

بدء النشاط

افحص الشكل 1.10. ما المخاطر المحتملة التي يمكنك رؤيتها في مكان العمل الهندسي هذا؟

من المهم جدًا التعرف على المخاطر الموجودة في مكان العمل الهندسي. إذ تعد بعض المخاطر طفيفة ومن غير المرجح أن تسبب إصابات خطيرة، في حين أن البعض الآخر أكثر خطورة ويمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا لك وللآخرين. يتم إجراء تقييمات المخاطر لتحديد الأخطار الموجودة عند تنفيذ نشاط العمل الهندسي، بحيث يمكن استخدام تدابير الحماية أو التحكم لتقليل مخاطر الضرر.

أنواع الأخطار

مصدر الخطر هو شيء من المحتمل أن يسبب ضررًا لك أو لشخص آخر. هناك العديد من



الشكل 1.10 هل يبدو أن كلا هذين الشخصين محميان من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة؟

الأخطار المختلفة في مكان العمل الهندسي. تعتمد أنواع الأخطار على نوع النشاط الهندسي الذي يتم تنفيذه. فيما يلي أمثلة لسيناريوهات خطرة.

- **الأجزاء المتحركة أو العمليات** - قد تقوم بتشغيل آلة حيث تتحرك الأجزاء بسرعة كبيرة، مثل عند قطع المعادن باستخدام **مخرطة**.
- **العمليات الساخنة غير المحمية** - يمكن أن تعمل في مشروع حيث يجب تسخين القضيب المعدني إلى درجة حرارة عالية جدًا في المساحات الصغيرة التي لا يمكن حمايتها، مثل عند **اللحام**.
- **الأجسام أو الأدوات الحادة والمعدات** - قد تستخدم أدوات القطع، مثل المنشار أو قصاصات القصدير، أو تصنع عناصر ذات نقاط أو حواف حادة، مثل الخطاط.
- **طرد المواد** - قد تقوم بعملية يمكن فيها إخراج المواد بشكل غير متوقع إذا لم يتم تثبيتها بشكل صحيح، مثل عند الثقب.

المصطلحات الرئيسية

المخرطة: آلة تشكيل وقطع معادن هندسية تقوم بتدوير المواد حول محور بحيث يمكن قصها أو تشكيلها أو حفرها أو ثقبها باستخدام الأدوات.

اللحام: عملية هندسية يتم فيها دمج جزأين أو أكثر معًا باستخدام الحرارة.

- **الكهرباء** - يمكنك ربط الكابلات والأسلاك الكهربائية في بيئة يوجد فيها مصدر كهربائي مباشر.
- **الأسطح غير المستوية أو المساحات الضيقة** - يمكنك إجراء صيانة لنظام هندسي في مكان تكون فيه الأرض غير مستوية، أو في غرفة ضيقة وسيئة التهوية.
- **الغبار والأدخنة** - قد تقوم بعملية هندسية تتولد فيها الأدخنة أو الجسيمات الدقيقة أو الغبار، مثل اللحام أو الشحذ.
- **الملوثات والمواد المتطايرة أو السامة** - قد تقوم بعملية تتطلب **مواد تبريد** يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك أو تنفسك، أو يتعين عليك استخدام مواد سامة جزئيًا (مثل عوامل إزالة الشحوم).
- النار - يمكن أن تستخدم مواد هندسية أو مواد **قد** تشتعل فيها النيران في حالة ارتفاع درجة الحرارة.
- العمل على ارتفاعات - يمكن أن تعمل على تجهيزات هندسية تقع على منصة على بعد مسافة كبيرة من الأرض.
- **أنظمة الطاقة المخزنة** - قد تعمل على أنظمة هندسية تستخدم الهواء المضغوط أو **الحذافات**، حيث يمكن إطلاق الهواء عالي الضغط أو طاقة الدوران بشكل غير متوقع أو بطريقة غير منضبطة.
- **مناولة العناصر ونقلها** - قد تكمل نشاطًا هندسيًا يتضمن مناولة العناصر الثقيلة والأشياء التي يصعب حملها أو الإمساك بها وتحريكها.

المصطلحات الرئيسية

المادة المبردة: خليط من الماء والزيت يستخدم لتقليل الحرارة وتقليل الاحتكاك، على سبيل المثال، عند قطع الأجزاء باستخدام آلة تشكيل وقطع المعادن.

حَذّافَة: جهاز ميكانيكي يخزن الطاقة الدورانية بحيث يمكن إطلاقها لتشغيل الأجهزة الأخرى.

الشكل 1.11 يجب على مهندس الصيانة هذا التعامل مع مجموعة من المخاطر المختلفة - ما هي؟



المخاطر في مكان العمل الهندسي

الخطر هو احتمال وقوع الضرر. وهو بمثابة مقياسًا لشدة الضرر الذي قد ينجم عن مصدر الخطر أو الأخطار. عند تقييم مستوى المخاطر، عليك أن تقرر مدى احتمالية تعرض شخص ما للأذى ومدى خطورة ذلك.

هناك العديد من السيناريوهات المختلفة التي تنطوي على مخاطر يمكن أن تحدث في مكان العمل الهندسي، وتشمل هذه الظروف التي توجد فيها مخاطر على الجسم والمخاطر الناتجة عن تنفيذ نشاط هندسي. يوضح الجدول (1-1) بعض السيناريوهات التي توجد فيها مخاطر على الجسم 1.

الجدول 1.1 المخاطر التي يتعرض لها الجسم

خطر على الجسم	التوضيح
الاستنشاق	عندما تدخل المواد الخطرة، مثل الغازات والغبار والأدخنة، إلى الجسم عن طريق الفم والأنف أثناء التنفس.
الامتصاص	عندما تدخل مواد خطرة، مثل السوائل أو المواد الكيميائية، إلى الجسم من خلال العينين أو الجلد.
الابتلاع	عندما تدخل المواد الملوثة إلى الجسم عند الأكل أو الشرب. قد يحدث هذا عندما يصبح الطعام أو الشراب ملوثًا بالسوائل الخطرة أو المواد الكيميائية.
الحقن	عندما تدخل مواد أو أجسام غريبة، مثل **النفايات المعدنية الحادة الملوثة** بمادة تبريد، إلى الجسم عن طريق ثقب الجلد.
الجروح الكدمات	عندما تتضمن العمليات التي يتم تنفيذها استخدام أدوات/معدات حادة يمكن أن تتسبب في جرحك. عندما تنطوي على ظروف يسهل فيها الانزلاق والاصطدام بسطح صلب، مما قد يتسبب في حدوث كدمات.
حالات الانزلاق حالات التعثر	عندما تؤدي العمليات التي يتم تنفيذها إلى انسكاب السوائل التي تسبب لك الانزلاق والسقوط. عندما تنطوي على تخطي أشياء مثل الأنابيب أو الكابلات أو الصعود على المنصات - وهي مواقف يمكنك فيها التعثر والسقوط بسهولة.
الحروق	عندما تتضمن العمليات التي يتم تنفيذها، مثل **اللحام بالقصدير** أو اللحام، استخدام الحرارة أو اللهب العاري الذي يمكن أن يحرقك.

المصطلحات الرئيسية

النفايات المعدنية: رقائق دقيقة من مادة (معدنية عادة) يتم إنتاجها عند القطع باستخدام آلة تشكيل وقطع معادن.

اللحام بالقصدير: عملية تستخدم لربط المعادن المختلفة باستخدام سبيكة اللحام (سبيكة معدنية مصنوعة تقليديًا من القصدير والرصاص).

هل تعلم؟

يمكنك أن تصبح مهندسًا في مجال الصحة والسلامة. يجمع مهندسو الصحة والسلامة معرفتهم بكل من الهندسة والصحة والسلامة. ويستخدمون هذه الخبرة لتصميم المنتجات والأنظمة والإجراءات التي تمنع الضرر أو المرض أو الإصابة أو غيرها من أشكال الضرر.

يوضح الجدول (2-1) بعض السيناريوهات التي توجد فيها مخاطر ناتجة عن تنفيذ نشاط هندسي.

الجدول 1.2 المخاطر أثناء النشاط الهندسي

المخاطر أثناء النشاط الهندسي	شرح/أمثلة
عدم اتباع ممارسات العمل الآمنة	عدم تنفيذ الإجراءات الموضوعة عندما يُطلب منك القيام بنشاط هندسي. وتشمل هذه الإجراءات **عزل** الآلات عند تغيير الأدوات وتأمين الملابس الفضفاضة واستخدام الواقيات ومعدات الحماية الشخصية.
انسكاب الزيوت والمواد الكيميائية	عندما تتسرب المواد الشحمية أو السامة على الأرضية أو الأسطح الأخرى وتشكل خطر الانزلاق.
حالات الانزلاق حالات التعثر	عندما يتضمن النشاط الهندسي استخدام، على سبيل المثال، مفكات البراغي أو مفاتيح الربط، مما يؤدي إلى خطر انزلاق اليد والإصابة. عندما تعمل على تجهيزات هندسية حيث تكون الإضاءة ضعيفة وبالتالي تكون في خطر التعثر فوق أي عقبات في طريقك.
الكسور العرضية للأدوات أو المعدات	عندما تتعطل أداة أو قطعة من المعدات وتطير الأشياء الصغيرة بشكل غير متوقع وبسرعة عالية، أو عندما يتسبب الكسر في الانزلاق أو السقوط.
عمليات غير متحكم فيها	حيث تصبح العمليات الهندسية الآلية خطيرة عندما تبدأ في العمل بطريقة غير متوقعة وغير متحكم فيها. وغالبًا ما يكون هذا بسبب الكسر أو لأن الأدوات قديمة أو بالية.

المصطلحات الرئيسية

العزل: يتضمن ذلك قطع التيار الكهربائي حتى لا يكون هناك خطر التعرض للصعق بالكهرباء.

النشاط

فكر في نشاط هندسي تعرف أنه خطير.

على سبيل المثال:

- التعامل مع الأدوات
- التعامل مع الآلات
- التعامل مع المواد الخطرة
- المناولة اليدوية

1 ضع قائمة بخمسة أخطار مرتبطة بالنشاط الذي اخترته. بالنسبة لكل خطر، ضع في اعتبارك:

- الآثار المحتملة لتنفيذ النشاط
- التدريب الذي يحتاجه الأفراد لتجنب الأذى.

2 ناقش النتائج الخاصة بك في مجموعات صغيرة. قارن الأخطار التي ربطتها بالنشاط الذي اخترته مع تلك الأخطار التي تشكلها الأنشطة الهندسية الأخرى.

أفضل ممارسة

غالبًا ما يتم تضمين المعلومات حول ممارسات العمل الآمنة في إجراءات التشغيل القياسية (SOP). تحتوي إجراءات التشغيل القياسية على تعليمات خطوة بخطوة لتنفيذ الأنشطة الهندسية.

خطوات لإكمال تقييم المخاطر

عندما تعمل في مجال الهندسة، يتعين عليك تجنب التسبب في الأذى أو الاعتلال الصحي لنفسك ولأشخاص آخرين. لذلك يجب أن تكون على دراية بالأخطار التي يمكن العثور عليها في مكان العمل الهندسي. ولتحقيق ذلك، سيتعين عليك إجراء تقييم للمخاطر.

هناك خمس خطوات في تقييم المخاطر.

1 تحديد الأخطار التي يشكلها النشاط الهندسي. فيما يلي أمثلة لأنواع الأخطار والمواقف الخطرة التي يمكن أن تسبب الضرر أثناء النشاط الهندسي:

- الأجزاء المتحركة أو العمليات
- عمليات غير محمية أو ساخنة
- الأجسام أو الأدوات الحادة والمعدات
- طرد المواد
- الكهرباء
- الأسطح غير المستوية أو المساحات الضيقة
- الغبار والأبخرة
- الملوثات والمواد المتطايرة أو السامة
- العمل على المرتفعات
- أنظمة الطاقة المخزنة
- مناولة المواد ونقلها.

2 قم بتحديد الأشخاص الذين قد يتأثرون بالنشاط الهندسي وكيف يمكن أن يتعرضوا للأذى. سيشمل هؤلاء الأشخاص:

- أنت، أثناء قيامك بالنشاط
- الأشخاص الآخرون الذين يعملون بالقرب من مكان وجودك.

3 قم بتقييم المخاطر وتحديد ما إذا كانت الاحتياطات الحالية كافية أو ما إذا كان هناك المزيد الذي يتعين القيام به. ومن أجل تقييم المخاطر، يجب أن تفكر في احتمالية حدوث الضرر وشدة الضرر المحتملة. تُعرف الاحتياطات أيضًا باسم تدابير التحكم. ومن أمثلة ذلك أنظمة العمل الآمنة والتناوب الوظيفي واستخدام معدات الحماية الشخصية.

4 ومن خلال فحص مناطق العمل، يمكنك رؤية **تدابير التحكم في الأجهزة عند نقطة المخاطر**. ابحث عن الواقيات على الآلات وأغطية الشفط في مناطق اللحام والمفاتيح الكهربائية للتحكم في الآلات. عند تقييم المخاطر، ستحتاج إلى الرجوع إلى **أنظمة التحكم في المخاطر** ذات الصلة. تشتمل هذه الأنظمة على المعلومات والتعليمات والتدريب الذي يتم تقديمه حتى يمكن تنفيذ المهمة بأمان.

قم بتسجيل النتائج المتمخضة عن تقييم المخاطر. ويمكن القيام بذلك باستخدام ورقة أو نظام إلكتروني. يضمن حفظ السجلات هذا إمكانية الرجوع إلى تقييم المخاطر من قبل أي شخص قد يتأثر بالنشاط الهندسي.

5 قم بمراجعة تقييم المخاطر وتنقيحه إذا لزم الأمر. عند إكمال تقييم المخاطر، يجب عليك دائمًا إدخال تاريخ للمراجعة. يجب إجراء المراجعة بعد اكتمال النشاط نفسه. وهذا أمر مهم لأنك ستتعلم من التجربة وستسمح لك خطوة المراجعة بالتفكير فيما حدث بالفعل.

المصطلحات الرئيسية

قياس التحكم في الأجهزة عند نقطة الخطر: مثال: الواقيات ومداخن الشفط والمفاتيح الكهربائية.

أنظمة التحكم في المخاطر: المعلومات والتعليمات والتدريب والإشراف المقدم لجميع الموظفين وغيرهم من المتأثرين بنشاط هندسي.

ممارسة التقييم: هدف التعلم (ب)

حدد نشاطًا هندسيًا ستقوم به في ورشة عمل، مثل لحام المكونات الإلكترونية بالقصدير على **لوحة التجريد**. أكمل تقييم المخاطر على النشاط، باستخدام نظام الخطوات الخمس كما هو موضح في الصفحة 18. تأكد من الإشارة إلى:

- أخطار النشاط
- مخاطر النشاط
- تدابير التحكم والرقابة الممكنة.

هل تعلم؟

تمتلك هيئة الصحة والسلامة في المملكة المتحدة (HSE) موقعًا إلكترونيًا، يوجد عليه نموذج لتقييم المخاطر وأمثلة لتقييمات المخاطر المكتملة.

المصطلحات الرئيسية

لوحة التجريد: لوح بلاستيكي مسطح به شبكة من الثقوب وشرائط نحاسية على جانب واحد.

مراجعة ما تعلمته

1. ما المقصود بالأخطار وما الفرق بين الأخطار والمخاطر؟
2. الجواب هو: "الاستنشاق والامتصاص والحقن والجروح والكدمات والانزلاق والتعثرات والحروق". ما هو السؤال؟
3. حدد الخطوات الخمس اللازمة لإكمال تقييم المخاطر.

(ب2) معدات الحماية الشخصية (PPE)

يمثل استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) أحد تدابير التحكم والمراقبة. ويمكن ارتداء معدات الحماية الشخصية أو استخدامها من قبل الأفراد لتقليل مخاطر التعرض للخطر. ويحتاج العمال إلى معرفة كيفية اختيار واستخدام معدات الحماية الشخصية لأنواع مختلفة من أنشطة العمل الهندسي.

بدء النشاط

راجع الشكل 1.12 أدناه. ما نوع معدات الحماية الشخصية التي يرتديها هؤلاء الأشخاص؟



الشكل 1.12 ورشة عمل نموذجية للهندسة الميكانيكية - ما أنواع معدات الحماية الشخصية التي يجب أن تكون متاحة بسهولة؟

أنواع معدات الحماية الشخصية

هناك العديد من الأنواع المختلفة من معدات الحماية الشخصية التي تستخدم لحماية مناطق مختلفة من الجسم من المخاطر المحتملة. فيما يلي الأنواع الشائعة من معدات الحماية الشخصية.

- **ملابس لأنشطة ورش العمل العامة** - تُستخدم ملابس العمل والمآزر الجلدية لحماية الساقين والجزء الأمامي من الجسم من الحرارة والانسكابات والأوساخ وتشابك الملابس في المعدات. ويعد هذا مفيدًا لأي عملية هندسية وفي الوقت نفسه مهمًا بشكل خاص عند الثقب أو **التفريز**، على سبيل المثال، حيث تتحرك الأدوات والمواد أثناء هذه العمليات، وثمة حدوث خطر انحشار الملابس الفضفاضة وانجذابها إلى الآلة. وإضافة إلى ذلك، تعتبر ملابس العمل مفيدة عندما تخرج النفايات المعدنية من الجهاز. يمكن أن تكون النفايات المعدنية ساخنة، لذا ستساعد ملابس العمل في وقف الحروق. كما يمكنها أيضًا منع تلوث ملابسك بالمواد الكيميائية مثل المواد المبردة، والتي قد تسبب حكة بشرتك. تعتبر ملابس العمل مفيدة أيضًا عند التعامل مع الألواح والقضبان الفولاذية، حيث يمكنها حماية الجسم والساقين من الجروح الناتجة عن **النتوءات.** توفر المآزر الجلدية مستوى عالٍ من الحماية بسبب سمك المادة. وغالبًا ما يتم استخدامها في العمليات التي يوجد فيها الكثير من الحرارة، مثل اللحام.
- **أحذية لأنشطة ورش العمل العامة** - تُستخدم أحذية السلامة (مثل الأحذية ذات الأغطية الصلبة على منطقة أصابع القدم) لحماية القدمين من التعرض للخبط بسبب الأجسام الساقطة. يمكن أن توفر هذه الأحذية أيضًا الحماية من المخاطر مثل **الكهرباء الساكنة** (عن طريق عزلك عن الصدمات الكهربائية) والانسكابات الكيميائية (من خلال ضمان عدم تلوث قدميك). على سبيل المثال، تعتبر الأحذية الواقية مفيدة جدًا عند التعامل مع الألواح والقضبان الفولاذية، نظرًا لوجود خطر سقوط هذه العناصر ووقوعها على أصابع قدميك. عادة ما توفر الأحذية الواقية مسكة جيدة. لذلك يمكن أن يساعدك على تجنب الانزلاق على البقع الرطبة والمخاطر الأخرى. وقد يلعب ذلك دورًا حيويًا في بعض الظروف. على سبيل المثال، إذا كنت تحمل لوحًا أو قضيبًا ثقيلًا وانزلقت فقد تتعرض للكسر بسبب حمولتك.
- **واقي العين** لمجموعة من الآلات والمعدات - تُستخدم نظارات السلامة والنظارات الواقية والدروع لحماية بصرك عن طريق منع الأجسام الغريبة أو الحطام من إلحاق الضرر بعينيك. نظارات السلامة تتناسب بإحكام مع الوجه. تسمح نظارات السلامة بدوران الهواء حول العينين. يوفر الدرع الحماية للوجه بالكامل، وليس فقط العينين. يعتمد اختيار النظارات أو النظارات الواقية أو الدروع على الآلات أو المعدات المستخدمة ونوع الحطام الناتج عنها. يمكن استخدام واقي العين في مجموعة من المهام. على سبيل المثال، عند حفر الثقوب باستخدام مثقاب عمودي، قم بتفريز وجه أملس على قضيب **مربع أو تحزيز** قبضة على قضيب مستدير. وفي مثل هذه الحالات، هناك خطر أن تطير أجزاء صغيرة من النفايات المعدنية الساخنة أو المواد نحو العينين، مما قد يسبب العمى.
- **واقي الجلد** - تستخدم القفازات بشكل أساسي لحماية اليدين من الجروح، لكنها يمكن أن توفر أيضًا الحماية من المواد الكيميائية والحرارة والصدمات الكهربائية. ويتمثل أحد الأمثلة على استخدامها في التعامل مع الألواح والقضبان الفولاذية. ثمة خطر أن تكون النتوءات على حافة المعدن والتي يمكن أن تسبب الجروح. يمكن أن توفر القفازات الحماية من هذا الخطر.

المصطلحات الرئيسية

التفريز: استخدام قواطع دوارة على آلة تشكيل وقطع المعادن لإزالة المواد وتشكيل قطعة العمل.

النتوءات: حواف أو أطراف خشنة تتشكل على قطعة معدنية عند قطعها. ويمكن أن تكون حادة جدًا.

الكهرباء الساكنة: شحنة كهربائية تنتج عادة عن طريق الاحتكاك، والتي يمكن أن تسبب الشرر.

التخريش: عبارة عن إنشاء نمط متقاطع على قطعة من المواد، عادة ما تكون معدنية، باستخدام أداة على مخرطة.

يستخدم الكريم العازل لحماية اليدين والذراعين من مجموعة متنوعة من المواد. وغالبًا ما يتم استخدامه عندما لا يكون من السهل ارتداء القفازات. ويتمثل أحد الأمثلة على ذلك في أثناء تحضير الصفيحة الفولاذية ووضع علامات عليها، الأمر الذي يتطلب غالبًا استخدام مادة تسمى المعجون الأزرق المخصص للمهندسين والتعامل مع المعدات الدقيقة. عندما تقوم بتطبيق المعجون الأزرق المخصص للمهندسين باستخدام قطعة قماش يمكن أن تصل إلى يديك. سيعمل الكريم العازل على منع امتصاصه في الجلد، وهو ما سيؤدي ذلك إلى منع جفاف يديك وعدم تعرضك للجروح والشقوق.

- **واقي التنفس** - تحميك أقنعة الوجه وأجهزة التنفس من الأدخنة والغازات والبخار أو غيرها من أشكال الحطام مثل الغبار. حيث يوفر الحماية لرئتيك عن طريق تنقية الهواء الذي تتنفسه. عادة ما تكون أقنعة الوجه للاستخدام الفردي، بينما يمكن استخدام أجهزة التنفس مرات متعددة، حيث تحتوي على مرشحات يمكن تغييرها بشكل منتظم. يجب استخدام معدات الحماية هذه فقط عندما تكون إزالة جميع الملوثات الخطرة من الهواء (باستخدام، على سبيل المثال، **تهوية العادم المحلية**) مكلفة للغاية أو تكون عملية صعبة. غالبًا ما يستخدم المهندسون واقي التنفس عند تنفيذ التشطيبات السطحية على المواد التي تستخدم البخاخات.
- **واقي السمع** - تحمي سدادات الأذن أو واقيات السمع من الضوضاء العالية والزائدة عن الحد. تتناسب سدادات الأذن مع قناة الأذن وتقلل من ضغط الصوت الذي يصل إلى أذنك الداخلية. تغطي واقيات الأذن، الأذن بأكملها وتخمد الصوت. تكون سدادات الأذن أو واقيات الأذن مفيدة عندما يكون هناك الكثير من الضوضاء الخلفية (على سبيل المثال عندما يكون هناك العديد من العمليات الهندسية التي تحدث مرة واحدة في نفس المكان). وهي ضرورية للعمليات الصاخبة جدًا، مثل التثقيب أو الطرق، لأنها يمكن أن تحمي أذنيك من الطنين وتحميك من فقدان السمع أو الصمم المحتمل.

المصطلحات الرئيسية

تهوية العادم الموضعية: نظام يلتقط الأبخرة والغازات والغبار ويصفيها، عادة عن طريق استخراج الهواء.

أفضل ممارسة

من المعقول ارتداء سترة شاملة لأي نوع من أنشطة العمل الهندسي، لأنها ستحميك من المخاطر البسيطة، مثل الجروح الصغيرة.

النشاط +

حدد الأنواع المحددة من معدات الحماية الشخصية التي يرتديها هذا الشخص.



الشكل 1.13 معدات الحماية الشخصية التي تحمي الشخص من المخاطر. ما هي المخاطر؟

ممارسة التقييم: هدف التعلم (ب)

حدد وصف عناصر معدات الحماية الشخصية التي يجب أن يرتديها الأشخاص الذين يقومون بالأدوار التالية عند القيام بأنشطة الأعمال الهندسية الروتينية:

1. مشغلو المخرطة
2. فنيو السيارات
3. فنيو القولبة بالحقن.

مراجعة ما تعلمته ✓

1 اشرح لماذا يوفر واقي الوجه حماية أكثر من نظارات السلامة أو النظارات الواقية.

2 ابحث عن نشاط عمل هندسي جديد تمامًا بالنسبة لك. ضع قائمة بالأنواع المحددة من معدات الحماية الشخصية اللازمة عند تنفيذ هذا النشاط. اشرح كيف ستحمي هذه الأنواع من معدات الحماية الشخصية العمال من المخاطر.

(ب3) نشاط العمل الهندسي

هناك العديد من أنواع أنشطة العمل الهندسي المختلفة. حيث يحد بعضها في بيئة ورشة عمل، في حين أن البعض الآخر يتم خارج الموقع، ربما في مقر العميل. وبصفتك مهندسًا، يمكنك التخصص في نوع واحد أو أكثر من أنشطة العمل. تشترك جميع أنواع أنشطة العمل الهندسي المختلفة في شيء واحد - وهو أنها تتطلب منك جميعًا العمل بطريقة آمنة.

بدء النشاط

افحص الشكلين 1.14 و1.15 أدناه.

- ما أنواع أنشطة العمل الهندسي التي يتم تنفيذها؟
- هل يعمل المهندسون بأمان؟ كيف تعرف؟

موضوعات ذات صلة

في الوحدة 3، التحقق من مشروع هندسي، ستتعرف على العمليات والمواد الهندسية المختلفة التي يمكنك استخدامها لصنع منتج أو مكون.



الشكل 1.14 الفحص المنتظم للآلات في الموقع يعد ضروريًا لتشغيلها بشكل آمن.



الشكل 1.15 قد تتخصص في مجال معين من العمل الهندسي الذي يتطلب منك فحص أو برمجة معدات مختلفة.

التشكيل بالآلات/تصنيع منتج أو مكون

يجب تشكيل العديد من المنتجات بالآلات. خذ محرك السيارة، على سبيل المثال. يجب تشكيل جميع الأجزاء الفردية بحيث يمكن تركيبها معًا بدقة ثم العمل معًا بشكل فعال كوحدة محرك.

يتضمن التشكيل بالآلات عمليتين أساسيتين.

- إزالة المواد. على سبيل المثال، استخدام مخرطة لتقليل قطر العمود، أو حفر حفرة في قطعة من الألومنيوم حتى يمر البرغي من خلالها، أو شحذ الإزميل.
- إعادة تشكيل المواد. على سبيل المثال، **صب المكونات بحقن البلاستيك**، أو **تطريق** مفتاح الربط أو **سحب الأسلاك النحاسية**.

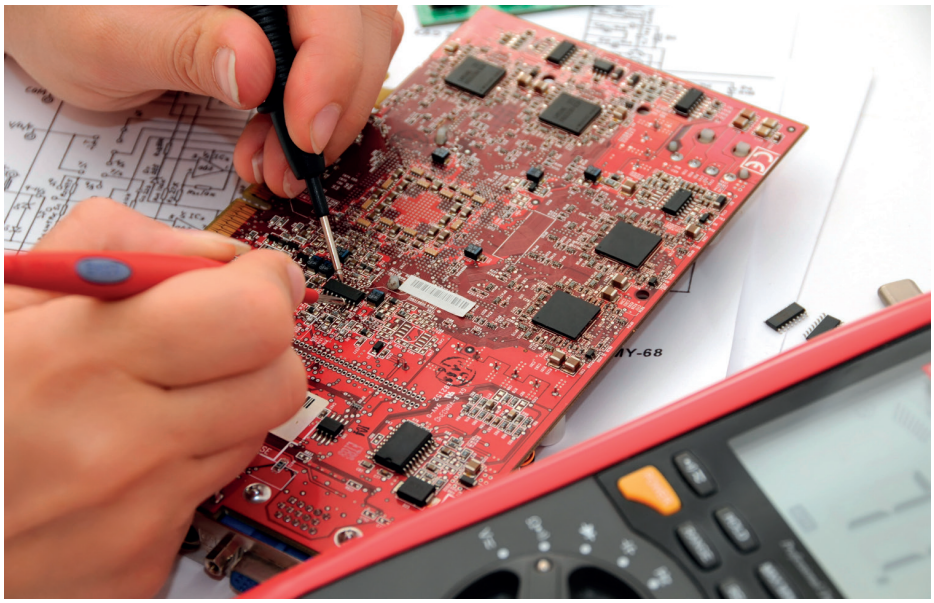
ينطبق مصطلح "التصنيع" على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات والمكونات. يتضمن التصنيع عمومًا العديد من عمليات التشكيل بالآلة. ومن الأمثلة على ذلك تصنيع مصباح كهربائي. يتطلب ذلك التشكيل الآلي لجميع الأجزاء الخاصة بالمصباح على حدة أو إعادة تشكيلها الفردية ثم تجميعها في المنتج النهائي، والذي يجب تعبئته بعد ذلك للشحن.

خدمة/صيانة التجهيزات أو المعدات

يجب صيانة وصيانة جميع معدات العمل تقريبًا. على سبيل المثال، ربما تكون قد أجريت بعض عمليات الصيانة أو الخدمة على دراجتك في المنزل. وقد يشمل ذلك تزييت الجنزير أو إصلاح ثقب في الإطار أو تنظيف الدراجة بعد استخدامها في الظروف الموحلة.

تتضمن **خدمة وصيانة** معدات العمل أعمالًا مماثلة لتلك التي تتم على الدراجة، ولكنها تتم على نطاق أوسع بكثير. يجب صيانة الآلات ومعدات العمل والأدوات اليدوية حتى تعمل بشكل آمن وفعال. وتقوم المؤسسات العاملة في مجال الهندسة بتعيين مهندسين متخصصين، يُطلق عليهم اسم فنيي الصيانة، الذين يستخدمون نظامًا يسمى الصيانة الوقائية المخططة لضمان عمل الآلات والمعدات بكفاءة.

بناء/اختبار الدوائر



الشكل 1.16 مهندس يقوم بإصلاح دائرة إلكترونية.

المصطلحات الرئيسية

قولبة اللدائن بالحقن: عملية يتم فيها إدخال الكريات البلاستيكية في تجويف أداة قولبة ساخنة ا لتشكيل منتجات مثل الملاعق البلاستيكية.

التطريق: عملية التشغيل على الساخن يتم فيها وضع قطع الفولاذ الساخنة في تجويف أداة التطريق ثم تشكيلها، على سبيل المثال، في شكل مفتاح ربط.

سحب الأسلاك النحاسية: النحاس الأحمر شديد **المرونة** ويمكن تقليل قطره تدريجيًا، عن طريق سحبه من خلال قوالب، لصنع أحجام مختلفة من الأسلاك.

المادة القابلة للسحب: مادة يمكن أن يتغير شكلها دون أن تفقد صلابتها، مثلما يحدث عند سحب النحاس الأحمر إلى سلك رفيع.

الخدمة: العمل الروتيني على الآلات للحفاظ على تشغيلها الآمن والفعال. ومن أمثلة ذلك تزييت الأجزاء المتحركة وتشحيمها لمنع التآكل؛ وتغيير المرشحات المسدودة جزئيًا.

الصيانة: أنشطة روتينية يتم تنفيذها لمنع أو تقليل تكرار تعطل الآلات (التي تسبب توقف الإنتاج).

يمكن أن تكون الدوائر كهربائية أو إلكترونية أو تعتمد على طاقة الموائع.

تتدفق الكهرباء من خلال الدوائر الكهربائية والإلكترونية. يقوم المهندسون ببناء واختبار هذه الدوائر للتأكد من أنها تعمل بشكل فعال وآمن، وأنها تنتج الخرج المطلوب، مثل الطاقة اللازمة للمصباح أو السخان أو المحرك. وفي مثل هذه الدوائر، يتم التحكم في الكهرباء عن طريق المفاتيح والأجهزة الكهربائية الأخرى. بيد أنه تم تصميمها لضمان عمل الدوائر بكفاءة وأمان.

يمكن أن يؤدي الاتصال بموصل كهربائي يتدفق من خلاله تيار مباشر إلى حدوث صدمة كهربائية قد تضر بك. وفي ضوء ذلك، تذكر أنه من الضروري عزل أي جهاز كهربائي قبل العمل عليه.

يمكن توفير طاقة الموائع، على سبيل المثال، عن طريق الهواء المضغوط أو الزيت الهيدروليكي.

وغالبًا ما يستخدم الهواء المضغوط في معدات التجميع: يحث يدفع ضغط الهواء المكابس المغلقة في الأسطوانات. يمكن تصميم هذه المعدات لإنتاج حركات مستقيمة أو دوارة. على سبيل المثال، سيقوم طبيب الأسنان بتنظيف أسنانك باستخدام أداة دوارة تعمل بالهواء، مع ملحقات مختلفة مثبتة في طرف الأداة. كما يستخدم الهواء المضغوط أيضًا في قطاع المواد الغذائية لخلط الأطعمة ثم تعبئتها.

يتعين على المهندسين تركيب آلات الهواء المضغوط وصيانتها وإصلاحها. يمكن أن تكون هذه الآلات خطيرة إذا لم يتم صيانتها بشكل سليم أو إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، يمكن أن تحدث الإصابات إذا تعرضت لإطلاق هواء مضغوط أو إذا اصطدم بك مكبس متحرك.

يتم استخدام الأنظمة الهيدروليكية لمزيد من الأعمال الشاقة. على سبيل المثال، يتم تشغيل معدات تحريك التربة والرافعات بواسطة أنظمة هيدروليكية. في هذه الأنظمة، يتم ضخ المائع الهيدروليكي من خلال سلسلة من الصمامات (التي تتحكم في تدفقها) إلى أسطوانات، حيث يقوم بتحريك المكابس الخطية أو المحركات الدوارة.

يتميز المائع الهيدروليكي بأنه غير قابل للضغط. لذلك يمكن استخدامه لممارسة ضغوط هائلة على الأجزاء المتحركة من الآلة. يمكن أن يعاني أي شخص يتعامل مع تسريب أو تسرب هذا المائع عالي الضغط من إصابات خطيرة. تشكل المكابس المتحركة أيضًا خطرًا كبيرًا - فقد تتسبب في إصابات خطيرة. ويمكن أن يسبب المائع الهيدروليكي نفسه سرطانات الجلد وغيرها من المشكلات.

تركيب المعدات أو الأنظمة والتشغيل التجريبي لها

يتضمن تركيب المعدات إصلاح أو وضع الآلات أو معدات العمل في موضع جاهز للاستخدام. ومن الأمثلة على هذه العملية التثبيت الدائم لآلة قطع المواد مثل المخرطة أو آلة الثقب. يجب وضع هذه الآلات في الموضع الصحيح. ويجب بعد ذلك تثبيتها على الأرض وتوصيلها بنظام إمداد الكهرباء عبر مفتاح عزل. وسيضمن هذا المفتاح أن الجهاز آمن لتشغيله من قبل أي شخص. من المحتمل أن تستخدم هذه الأنواع من الآلات لأعمال المشروع.

تتضمن أمثلة تركيب النظام تركيب نظام طاقة الموائع لآلة التجميع الآلية، وتركيب نظام كهربائي لتزويد الطاقة للآلات الهندسية في ورشة العمل.

هل تعلم؟

هناك العديد من أنواع أدوار الصيانة، مثل المهندسين والمخططين والفنيين وقد يتخصصون في أنظمة الطاقة الميكانيكية أو الكهربائية أو الموائع.

يتبع "التشغيل التجريبي" تركيب الآلات أو الأنظمة الكهربائية. تضمن عملية التشغيل التجريبي اتباع إجراءات التركيب بشكل صحيح وأن كل جزء من أجزاء الآلة يعمل وأنه آمن للتشغيل. وفي أثناء التشغيل التجريبي، يمكن إجراء أي تعديلات لضمان التشغيل الفعال والآمن.

هل تعلم؟

تتطور أنشطة العمل الهندسي باستمرار مع ظهور التكنولوجيا الجديدة. يقوم المهندسون بشكل متزايد بأنشطة العمل على الأنظمة والأجهزة الميكاترونية وأنظمة الحوسبة المادية والأنظمة الآلية المتقدمة.

النشاط

قم بإجراء بعض الأبحاث حول الأنظمة والأجهزة الميكاترونية والأنظمة التفاعلية والآلية. ما هي؟ هل تتطلب نهجًا مختلفًا للصحة والسلامة؟

قم بإعداد عرض تقديمي يغطي المجالات المذكورة أعلاه وقم بتسليمه إلى زملائك.

التفكير مليًا

فكر في أنشطة العمل الهندسي التي قمت بها حتى الآن.

- هل صنعت مكونًا معدنيًا؟
- هل قمت بصيانة منتج ميكانيكي؟
- هل اختبرت دائرة إلكترونية؟
- هل قمت بتثبيت جزء جديد في النظام؟
- هل استخدمت دائمًا ممارسات العمل الآمنة لحمايتك وحماية الآخرين؟

إعداد بيئة العمل

عندما يُطلب منك القيام بنشاط عمل هندسي، يجب عليك اتباع هذه القواعد لإعداد منطقة العمل والتحضير للنشاط نفسه.

- ويجب أن تكون المنطقة خالية من الأخطار. تأكد من وجود مساحة كافية للعمل عن طريق إزالة أي عناصر أو صناديق أو مواد غير ضرورية من منطقة العمل.
- يجب اتباع إجراءات السلامة. يجب أن يكون المهندسون الذين يقومون بأي نشاط عمل على دراية بتقييمات المخاطر ذات الصلة وأنظمة العمل الآمنة وتفاصيل المواد. ويجب أن يضمن ذلك احتساب جميع الأخطار وتدابير التحكم.
- يجب اختيار معدات الحماية الشخصية بشكل صحيح وارتدائها لتنفيذ النشاط. على سبيل المثال، ستحتاج إلى ارتداء نظارات واقية وبدلة الورشة عند تشغيل آلة الشحذ.
- يجب أن تكون الأدوات المحددة مناسبة للنشاط. يُتوقع منك إجراء **فحص ما قبل الاستخدام** أو التحقق من جميع الأدوات قبل الاستخدام للتأكد من أنها آمنة وفي حالة قابلة للاستخدام. على سبيل المثال، يجب ألا تحتوي المطارق على مقابض خشبية منقسمة ويجب ألا تلف أوجه الطرق؛ يجب أن تكون مفاتيح الربط بالحجم الصحيح ويجب ألا يكون الفكين متباعدين.

المصطلحات الرئيسية

فحص ما قبل الاستخدام: فحص أدوات أو معدات العمل والتحقق منها قبل الاستخدام.

- يجب عليك الحصول على جميع الرسومات والخطط والمواصفات والتعليمات اللازمة قبل بدء العمل. حيث توفر لك التفاصيل والمعلومات التي تحتاجها لإكمال النشاط.
- يجب أن يكون لديك إذن للقيام بالنشاط. هذا يعني أن لديك التدريب والخبرة اللازمتين وأنه قد تم توجيهك للقيام بالعمل من قبل مدير أو مشرف.
- يجب عليك الحصول على المواد والمكونات الصحيحة. على سبيل المثال، ستحتاج إلى مواد خام لتشكيل المكونات بالآلة أو ستحتاج إلى الزيوت والشحوم والمناديل وقطع الغيار الصحيحة لأنشطة الصيانة.
- ويجب عليك التأكد من تخزين المواد الخام والمنتجات النهائية والأدوات ومعدات العمل بشكل صحيح. تذكر أن أعمال التنظيف الجيدة تساهم في مستويات عالية من الصحة والسلامة. يجب أن يكون هناك مكان لكل شيء على أن يتم وضع كل شيء في مكانه.
- يجب عليك دائمًا استخدام أساليب الرفع والحمل المناسبة. سيضمن ذلك عدم إيذاء نفسك عند نقل أي أدوات أو معدات أو أجسام أثناء التحضير لنشاط عمل هندسي.

أفضل ممارسة

من الممارسات الجيدة دائمًا إجراء فحص/عمليات فحص ما قبل الاستخدام قبل بدء نشاط العمل الهندسي.

وهذا يضمن أن جميع الأدوات والمعدات آمنة وفي حالة قابلة للاستخدام.

تنفيذ نشاط عمل هندسي في بيئة ورشة العمل على نحو آمن وفعال

عند القيام بنشاط عمل هندسي، يجب عليك:

- إكمال جميع المهام المطلوبة على نحو آمن، مع اتباع جميع إجراءات السلامة اللازمة. على سبيل المثال، يجب عزل الأجهزة قبل إعدادها واستخدام أي أدوات ومعدات مطلوبة بالطريقة التي يُقصد استخدامها بها. ويجب عليك أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآخرين من الأذى، على سبيل المثال، باستخدام الواقيات والدروع.
- إكمال جميع المهام المطلوبة بمستوى جيد، باتباع الرسومات والخطط والمواصفات والتعليمات التي أعطيت لك. يجب أن تعمل بدقة حتى لا تكون هناك حاجة لإعادة العمل. حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز سمعتك كزميل موثوق به.
- إظهار أعمال النظافة الجيدة بالطريقة التي تعمل بها من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
  - الحفاظ على نظافة الأدوات وتخزينها في المكان الصحيح عند عدم استخدامها
  - التأكد من وضع جميع مواد النفايات في الحاويات الصحيحة
  - الحفاظ على منطقة العمل نظيفة وبدون معوقات حتى تتمكن من العمل بأمان
  - التأكد من إبقاء جميع مناطق الوصول والممرات والأبواب المضادة للحريق خالية من العقبات
  - ضمان تنظيف أي انسكاب للمياه أو الزيوت أو المواد الكيميائية على الفور

- التأكد من حماية نفسك والأشخاص الآخرين من الإصابة واعتلال الصحة عند القيام بالأنشطة الهندسية.
- استيفاء أي وثائق وأنت تمضي قدمًا. على سبيل المثال، سجلات **مراقبة الجودة** الكاملة التي توضح أنك صنعت جزءًا بالحجم الصحيح فورًا بعد إنشاء الجزء.
- العمل مع الآخرين بثقة وفاعلية.
  - قد تحتاج إلى طلب الإذن والدعم لتنفيذ مهام جديدة أو غير مألوفة.
  - فإذا كنت تقوم بمهام وتستخدم عمليات مألوفة لك، فيجب عليك دائمًا محاولة العمل بشكل مستقل، وفي الوقت نفسه يجب أن تعرف أيضًا الوقت المناسب لطلب المساعدة.
  - قد تواجه مشكلات عند تنفيذ المهام، مثل مشكلات الجودة أو الأدوات. قد تحتاج إلى إبلاغ مشرفك بهذه الأمور وطلب المساعدة لحل أي مشكلات.
  - قد تحتاج إلى طلب المعلومات والوثائق والمواد والأدوات والمعدات من الزملاء الآخرين أو من أشخاص آخرين مثل أصحاب المتاجر.

من المهم أن يعمل كل شخص يشارك في نشاط هندسي كفريق. عندما تعمل، يجب عليك القيام بدورك للمساهمة في جهد الفريق العام. من الضروري أن يعتمد كل أعضاء الفريق على بعضهم البعض، ليس فقط لإكمال المهمة بكفاءة، ولكن أيضًا لضمان إكمالها بأمان.

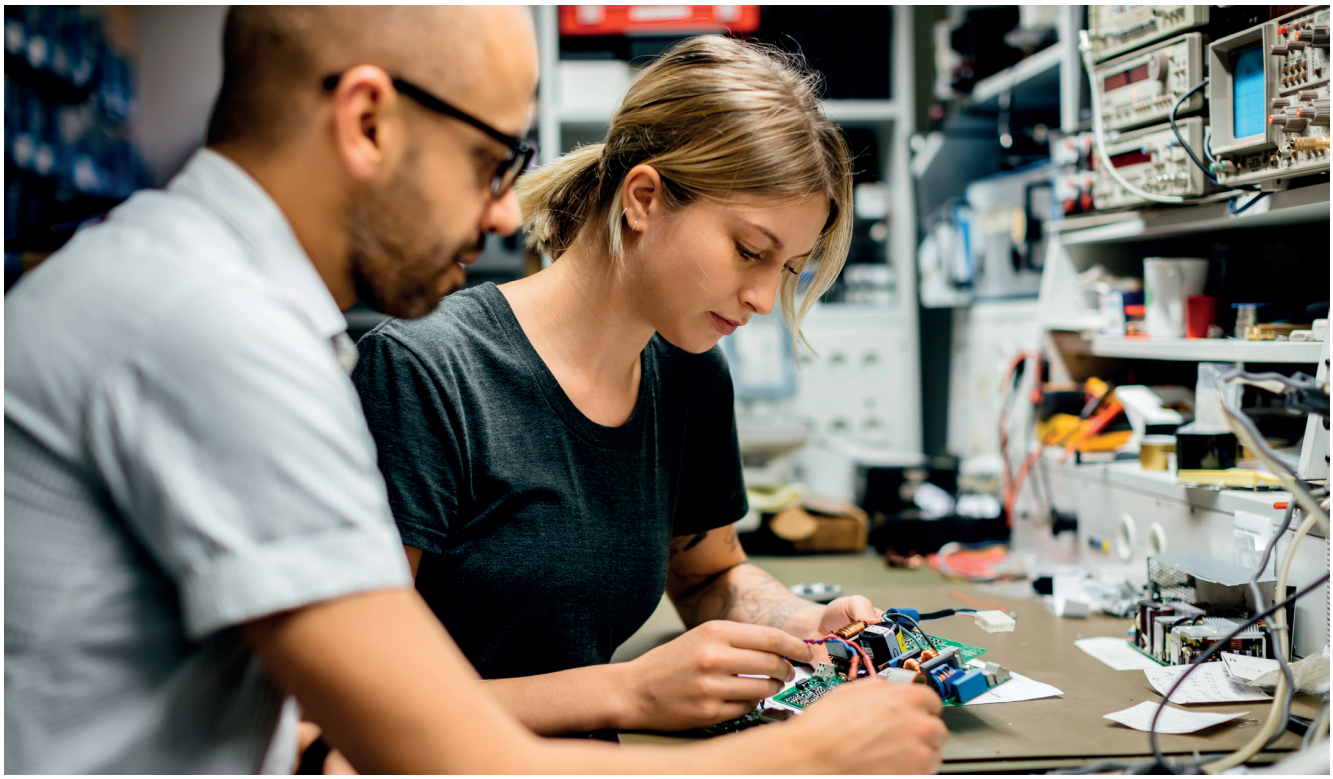
المصطلحات الرئيسية

مراقبة الجودة: التأكد من أن جودة الشيء الذي يتم إنتاجه في المستوى الصحيح، أي، عن طريق الفحص أو الاختبار.

المهارات

العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- التعاون



الشكل 1.17 تعتمد الأنشطة الهندسية في الغالب على الفريق - حتى إذا قمت بعمل جزء بنفسك، فمن المحتمل أن يقوم شخص آخر بتجميعه.

عند الانتهاء من نشاط هندسي، يُتوقع منك القيام بما يلي:

- إنجاز المهمة بما يتماشى مع الرسومات والمواصفات والتعليمات المقدمة.
- إكمال أي مستندات مطلوبة لإظهار أن المهمة قد انتهت. على سبيل المثال، بطاقة عمل لإكمال مهمة هندسية أو بطاقة تسجيل لإكمال نشاط الصيانة. قد تكون هذه المستندات إما في شكل إلكتروني أو ورقي.
- إعادة جميع الرسومات وتعليمات العمل والأدوات إلى أماكن التخزين الصحيحة.
- التخلص من جميع النفايات في مناطق التخزين الصحيحة. على سبيل المثال، يجب التخلص من الأدوات غير القابلة للاستخدام، والنفايات المعدنية وبقايا قص المواد، وقطع الغيار في حاوية، ونفايات الزيوت والشحوم والمناديل في حاوية مقاومة للاشتعال مزودة بغطاء.
- تم إجراء فحوصات للتأكد من أن جميع الأدوات والمعدات التي استخدمتها في حالة آمنة وقابلة للاستخدام قبل وضعها بعيدًا. حيث سيضمن ذلك أنها جاهزة للاستخدام من قبل الشخص التالي لنشاط العمل الهندسي التالي.

وعندما تكمل المهام والأنشطة، ستجد أنك تتعلم وتكتسب الخبرة. وهو ما سيساعدك على القيام بأنشطة مماثلة في المستقبل بكفاءة أكبر. وستزداد كفاءتك ومهاراتك من خلال هذه العملية. على سبيل المثال، ستتمكن من اختيار الأدوات والمواد والمعلومات الصحيحة لأي مهمة أو نشاط.

وعندما تصبح أكثر خبرة، ستتقدم على طول منحنى التعلم الشخصي الخاص بك وستتحسن جودة عملك. يؤدي العمل ذو الجودة الأفضل (سواء كانت منتجات أو خدمات نهائية) إلى رضا العملاء بشكل أفضل. ويعد رضا العملاء مهمًا للمؤسسات العاملة في مجال الهندسة، لأنه يؤدي إلى طلبات جديدة أو متزايدة.

وعندما تصبح أكثر كفاءة وخبرة، ستتمكن أيضًا من تقديم اقتراحات حول كيفية تحسين أنشطة العمل الهندسي التي قمت بها. وقد تتمكن من اقتراح التحسينات المحتملة في أساليب العمل التي ستوفر الوقت وتمنع مشاكل الجودة.

ممارسة التقييم: هدف التعلم (ب)

اطلب من معلمك رسمًا هندسيًا لمثقب بسيط - رسم يمكن قطعه ووضعه في حجم مناسب في بيئة ورشة العمل. أكمل جميع المهام الضرورية لصنع المثقب.

ركز على تنفيذ **جميع** الخطوات المطلوبة من أجل:

1 إعداد بيئة العمل، و

2 تنفيذ نشاط العمل الهندسي بشكل آمن وفعال.

دراسة حالة



الشكل 1.18 عائشة المرزوقي هي مهندسة ذات خبرة ومهندسة أولى في تقييم المخاطر.

تتلقى عائشة متطلبات أمر العمل لأنبوب قطره 200 مم ليتم تركيبه بين وعاءين مائيين.

طلب المهندس الرئيسي إكمال تقييم المخاطر قبل بدء النشاط.

وبصفتها المهندسة المسؤولة عن إكمال تقييم المخاطر، تتمتع عائشة بمعرفة واسعة بعملية المياه ولحام الأنابيب.

وباستخدام صيغة تقييم المخاطر القياسية، يجب على عائشة تحليل جميع الأخطار المتوقعة والمخاطر المرتبطة بها.

يتم تقسيم التحليل إلى الخطوات التالية لضمان تنفيذ نشاط اللحام في مكان آمن بطريقة لا تعرض الصحة للخطر.

1. اجمع كل المعلومات الخاصة بالنشاط. ستكون هناك حاجة إلى خطط ورسومات ومواصفات منطقة العمل، تليها زيارة ميدانية. وستوفر زيارة الموقع معلومات محلية.
2. قم بإشراك عامل اللحام الذي يتعين عليه تنفيذ عملية اللحام في عملية تقييم المخاطر. حيث سيضمن ذلك الاستعانة بخبراتهم.
3. حدد الأخطار: الحريق والانفجار والحرارة وشرر اللحام والأدخنة.
4. حدد الأشخاص المعرضين للخطر وكيف يمكن أن يتعرضوا للأذى - عامل اللحام والأشخاص الآخرين بالقرب من العمل.
5. قم بتقييم الاحتياطات الحالية وتدابير الرقابة ومعرفة ما إذا كان يمكن تحسينها. الاحتياطات الحالية: شخص مختص يرتدي معدات الحماية الشخصية الصحيحة ويستخدم معدات اللحام الصحيحة. التحسين: الاختيار الصحيح لطفاية الحريق الموضوعة في مكان قريب.
6. قم بتسجيل التقييم على الأوراق ذات التنسيق القياسي، مع التأكد من حصول جميع المعنيين على نسخة.
7. قم بإجراء نشاط اللحام لتوصيل الأنبوب بنظام المياه.
8. راجع تقييم المخاطر بمجرد اكتمال نشاط اللحام.

فكر في الأمر

1. لماذا يلزم تقييم المخاطر لهذا النشاط؟
2. ماذا تعني الكفاءة؟
3. لماذا يجب أن يشارك عامل اللحام في إكمال تقييم المخاطر؟
4. هل يمكنك اختيار الخطوات الخمس القياسية لتقييم المخاطر في الخطوات الثماني المذكورة أعلاه؟

نشاط التقييم: هدف التعلم (ب)

كيف سيتم تقييمك

بالنسبة لهدف التعلم (ب)، سيتم تقييمك من خلال إكمال واجب واحد تم تقييمه داخليًا.

سيقوم معلمك بتحديد الواجب. وسوف يزودوك بموجز الواجب الذي يصف ما ستحتاج إلى القيام به، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتعين إكمال الواجب وتقديمه فيه. سيحدد المعلم الواجب ويخبرك بالدرجة التي حققتها.

ومن المتوقع أن تظهر معرفتك بكيفية القيام بالمهام المطلوبة لإكمال نشاط العمل الهندسي على نحو آمن وفعال. تتضمن هذه المهام:

- إعداد تقييم المخاطر لنشاط العمل الهندسي.
- اختيار أنسب معدات الحماية الشخصية لاستخدامها في نشاط العمل الهندسي.
- التحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بشكل آمن ومستقل وفعال.
- تبرير الإجراءات المستخدمة للتحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه.

نقطة مراجعة

راجع ما تعلمته في هذا الجزء من الوحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية.

تعزيز

- أعط ثلاثة تدابير تحكم يمكن استخدامها عند تصنيع مكون معدني على مخرطة.
- حدد ثلاثة أنواع محددة من معدات الحماية الشخصية التي ستكون مطلوبة لنشاط اللحام.
- صف كيفية إعداد بيئة ورشة العمل بحيث يمكنك لحام ثمانية مكونات إلكترونية على قطعة من لوح التجريد. اشرح سبب الحاجة إلى كل مهمة إعداد.

التحدي

- ابحث في التسلسل الهرمي لتدابير التحكم. اشرح لماذا تعتبر عمليات الإزالة والاستبدال والضوابط الهندسية والضوابط الإدارية أكثر فعالية من ارتداء معدات الحماية الشخصية.

المصطلحات الرئيسية

التخويش المخروطي: توسيع حافة الحفرة المحفورة بأداة مخروطية الشكل.

نشاط التقييم هدف التعلم (ب)

سيقدم لك معلمك رسمًا هندسيًا لنشاط العمل الهندسي الذي تحتاج إلى إكماله بشكل آمن.

يتمثل نشاط العمل الهندسي في: حفر ستة ثقوب في صفيحة معدنية وتوسيعها.

يلزمك:

- إنتاج تقييم فعال للمخاطر
- تحديد معدات الحماية الشخصية الأكثر ملاءمة لاستخدامها

- التحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه على نحو آمن ومستقل وفعال.

يجب أن تثبت أنه يمكنك:

- التأكد من خلو منطقة العمل من الأخطار
- استخدام معدات الحماية الشخصية الصحيحة وإجراءات النظافة
- فهم الرسم الهندسي
- الحصول على المواد والأدوات والمعدات المناسبة وإجراء الفحوصات للتأكد من أنها في حالة آمنة وقابلة للاستخدام
- استخدام أساليب الرفع والحمل المناسبة (حسب الحاجة)
- العمل مع الآخرين حسب الحاجة (على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى طلب بعض المساعدة)
- تنفيذ إجراءات السلامة
- استخدام الأدوات والمعدات على نحو آمن وللغرض المقصود منها فقط
- إكمال جميع المهام بأمان وملء سجل مراقبة الجودة
- إظهار حسن التدبير من خلال الحفاظ على ترتيب منطقة العمل ونظافتها
- اتخاذ تدابير لحماية نفسك والآخرين من الأذى
- إجراء فحوصات للتأكد من أن الأدوات والمعدات في حالة آمنة وقابلة للاستخدام بعد النشاط
- إعادة الأدوات والمعدات إلى منطقة التخزين بعد نشاط العمل
- التخلص من أي أدوات ومعدات ومواد نفايات غير صالحة للاستعمال بعد النشاط بشكل سليم
- إبلاغ معلمك بأي مشكلات.

اذكر الأسباب التي جعلت جميع المهام المذكورة أعلاه تساعدك على الاستعداد للمهمة وتنفيذها بشكل آمن وفعال - حفر ستة ثقوب في لوحة معدنية وتوسيعها.

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): التعرف على كيفية تنفيذ أنشطة الأعمال الهندسية بأمان وفاعلية		
B.P3 تحديد المخاطر لنشاط هندسي معين.	B.M2 التحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بشكل آمن ومستقل وفعال.	B.D2 تبرير الإجراءات المستخدمة للتحضير لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه بشكل آمن ومستقل وفعال.
B.P4 تحديد معدات الحماية الشخصية الصحيحة لنشاط عمل هندسي معين.		
B.P5 الاستعداد لنشاط العمل الهندسي وتنفيذه على نحو آمن مع بعض المساعدة.		

استكشف المزيد

لتوسيع نطاق إجابتك المكتوبة، اشرح بعض المشكلات المرتبطة بالسلامة التي قد تحدث في حالة عدم تنفيذ أي خطوة من خطوات نشاط العمل الهندسي. على سبيل المثال، ماذا قد يحدث إذا لم تقم بإجراء فحوصات على الأدوات والمعدات للتأكد من أنها في حالة آمنة وقابلة للاستخدام؟

نصائح

تذكر أنه بالنسبة لنشاط العمل الهندسي هذا، يكون العمل بشكل آمن وفعال أكثر أهمية من العمل بدقة.

كن منظمًا في الطريقة التي تتعامل بها مع نشاط العمل الهندسي - لا تفوت أي خطوات.